

1 SEGUNDO VALOR SINGULAR

• MOTIVACIÓN: MUY INTERESANTE:

Estudio de la convergencia del segundo mayor de los valores singulares de $\mathbf{D}_n$, cuyo comportamiento, en los experimentos realizados, no parece ser el mismo que el del primer autovalor!!!!. y que puede dar una idea más aproximada del soporte: de hecho parece converger al mayor valor absoluto de los elementos del soporte.

Problemas relacionados

1. Interesante: puede ocurrir que al tomar la primera derivada vamos al punto límite del soporte, al tomar la segunda derivada son los terceros máximos valores singulares los que van a dicho valor ????
2. Cuál es la situación para los valores singulares cuando consideramos el caso standard de medidas (no sobolev) y caso real. ????
3. Idea curiosa: cuando en un espacio con peso en 0 consideramos el operador multiplicación restringido al subespacio vectorial de polinomios $[z^2 p(z), p(z) \in \mathbf{P}[z]]$ se obtiene que la norma del operador multiplicación con las normas sobolev coincide con las normas del operador multiplicación con la norma asociada a la medida.

1.1 Una introducción a los valores singulares de una matriz

Introducimos los valores singulares de una matriz cualquiera finita:

Sea $\mathbf{A}$ una matriz $n \times n$ de números complejos, la matriz $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ ($\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_{n,n} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{1,n}$$

Los valores singulares de $\mathbf{A}$ son:

$$\sigma_{k,n} = \sqrt{\lambda_{k,n}}$$

siendo:

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \leq \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer (BUSCAR BIBLIOGRAFÍA) se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_{1,n}^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^t \mathbf{A} x, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|\mathbf{A} x\| : \|x\| = 1\} = \|\mathbf{A}\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación $\mathbf{A}$ a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|\mathbf{A} x\|, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|\mathbf{A}/V\|$$

siendo $\mathbf{A}/V$ la restricción de la aplicación lineal $\mathbf{A}$ al subespacio V .

1.2 Convergencia del mayor valor singular de $\mathbf{D}_n$.

Dada la matriz $\mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n$ que es simétrica y semidefinida positiva consideramos el segundo mayor valor singular, es decir, si ordenamos los valores singulares de esta forma:

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \cdots \leq \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}$$

son los valores singulares de $\mathbf{D}_n$,

Nótese que $\|\mathbf{D}_n\| = \sigma_{1,n}$, ya que para una matriz simétrica y semidefinida positiva el mayor autovalor es la norma.

Utilizando resultados de Análisis Funcional (BUSCAR REFERENCIA) se tiene que:

Proposición 1. Sea $\mathcal{D}$ una aplicación lineal continua en ℓ_2 y sean $\mathbf{D}_n$ las secciones de orden n , entonces

$$\|\mathcal{D}\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|$$

Utilizando este resultado se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|$$

que siempre existe pudiendo ser ∞ en el caso no acotado.

1.3 Estudio del segundo mayor valor singular de las matrices $\mathbf{D}_n$.

• ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO de:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n},$$

tiene relación con el soporte de las medidas???

En los experimentos realizados la conjetura principal es:

CONJETURA PRINCIPAL:

En un espacio de Sobolev con una derivada, es decir, del tipo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int p(t)q(t) d\mu_0 + \int p'(t)q'(t) d\mu_1$$

asociada a medidas con soporte acotado y siendo

$$R = \max\{|t| : t \in \text{supp}(\mu_0) \cup \text{supp}(\mu_1)\}$$

se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = R$$

El estudio del segundo valor singular de una matriz (y de cualquiera de ellos) tiene una expresión min max por el Teorema de Courant Fisher

A partir de estos teoremas se obtiene la siguiente caracterización de dicho valor singular como el mínimo de las normas del operador restringido a subespacios vectoriales de dimensión $n - 1$ o codimensión 1, es decir,

$$\sigma_{2,n}^2 = \min_{S: \dim(S)=n-1} \max_{x \in S, \|x\|=1} \langle \mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n x, x \rangle = \min_{S: \dim(S)=n-1} \|\mathbf{D}_n|_S\|^2.$$

podría haber un min-max infinito dimensional en el sentido de considerar el mínimo de las normas del operador multiplicación por z entre todos los subespacios de codimensión 1.

$$\min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\|$$

Puede ocurrir que

$$\min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\| < \|\mathcal{D}\| = \infty.$$

Sí, puede ocurrir, basta considerar un caso como una matriz que sea diagonal salvo en la primera fila que esté llena de unos, entonces las secciones tendrán normas que van a infinito pero si consideramos las restricciones en las sucesiones con $x_0 = 0$ se tendría que está acotada, y el mínimo anterior sería todavía menor.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & \dots \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & \dots \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \vdots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Problema: ¿Es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\| ???$$

1.4 Acotación de $\mathcal{D}$ en hiperplanos en espacios de Sobolev con peso

Un resultado muy interesante.

Proposición 2. Sea $w(t)$ un peso continuo en $[a, b]$ y consideremos el producto Sobolev con peso en 0 dado por:

$$\|p(t)\|^2 = \int_a^b p^2(t)w(t) dt + p'(0)^2.$$

Se tiene :

1. El operador multiplicación por z no es acotado, por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty.$$

2. El operador multiplicación por z es acotado en el subespacio infinito dimensional de codimensión 1, $\mathbb{P}_0[z]$, y además

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\| \leq \max\{|a|, |b|\}$$

Proof. Consideremos el subespacio vectorial de codimensión 1, $\mathbb{P}_0[z]$, sea $p(z) \in \mathbb{P}[z]$ con $p(0) = 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) dt + (tp(t))'(0) = \int_a^b t^2 p^2(t) dt + (p(t) + tp'(t))(0) \leq \\ &\max\{a^2, b^2\} \int_a^b p^2(t) dt + p(0)^2 = \max\{a^2, b^2\} \int_a^b p^2(t) dt \leq \\ &\max\{a^2, b^2\} \left(\int_a^b p^2(t) dt + p'(0)^2 \right) = \max\{a^2, b^2\} \|p(t)\|^2, \end{aligned}$$

por continuidad se tiene que $\mathcal{D}$ es acotado en $\mathbb{P}_0[z]$ siendo su norma menor o igual que $R = \max\{|a|, |b|\}$. $\square$

Experimentos de Gabriel en este caso :

$$\|p(t)\|^2 = \int_0^1 p^2(t) dt + p'(0)^2.$$

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = 1$$

Hemos probado que en este caso:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq 1$$

INTENTAR PROBAR QUE ES 1 !!!!

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) = 1$$

POSIBLES GENERALIZACIONES:

Proposición 3. En un espacio de Sobolev con peso del tipo:

$$\|p(z)\|^2 = \int |p(z)|^2 d\mu + |p'(0)|^2$$

tal que 0 no es punto de evaluación de la medida μ se tiene que:

1. $\mathcal{D}$ no es acotado, por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty.$$

2. $\mathcal{D}$ es acotado en algún hiperplano, por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\| \leq \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu)\}$$

1.5 Estudio detallado del caso Legendre+peso en 0

Consideremos el siguiente producto de Sobolev:

$$\|p(t)\|^2 = \int_0^1 p^2(t) dt + p'(0)^2$$

Nuestro objetivo es probar de forma sencilla que:

1. $\mathcal{D}$ no es acotado y de hecho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty$$

2.

$$\min_{S: \text{cod}(S)=1} \|\mathcal{D}/S\| < \infty$$

3.

$$? \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) = ???$$

2 Convergencia del segundo valor singular máximo.

Problemas: Si tenemos una matriz hermitiana definida positiva, acotada, y consideramos las secciones, y sus valores singulares ordenados:

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}$$

1. ¿ es cierto que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n}$ existe???

La respuesta es positiva y es consecuencia del Teorema de Cauchy de entrelazamiento de los autovalores.

Cauchy interlace theorem Let A be an Hermitian matrix of order n and let B a principal submatrix of A of order $n-1$. If $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$ lists the eigenvalues of A and $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \mu_1$ the eigenvalues of B then

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1$$

Este resultado justifica el entrelazamiento de las raíces de los polinomios ortogonales cuando consideramos medidas en el caso real puesto que las matrices de Jacobi, que son las matrices de Hessemberg en estos casos, son hermitianas, y sus autovalores son las raíces de los polinomios ortogonales.

Ahora, se puede probar que $\mathbf{D}_{n-1}^t \mathbf{D}_n$ es una submatriz de $\mathbf{D}_n^t \mathbf{D}_n$ por lo que hay un entrelazamiento entre los valores singulares de $\mathbf{D}_{n-1}$ y los valores singulares de $\mathbf{D}_n$:

$$\sigma_{n,n} \leq \sigma_{n-1,n-1} \leq \dots \leq \sigma_{2,n-1} \leq \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n-1} \leq \sigma_{1,n}.$$

En particular, la sucesión $\{\sigma_{2,n}\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión creciente, por lo que o converge o tiene límite infinito. EXISTE

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq \infty.$$

2. ?????Coincide con

$$\min_{V, \text{cod}(V)=1} \max \|\mathcal{D}/V\|$$

- 3.

Sería interesante probar (o buscar referencias) de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \inf_{V, \text{cod}(V)=1} \sup \|\mathcal{D}/V\|$$

3 CASO DE CIRCUNFERENCIAS

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mathbf{m} + \int_{\mathbf{S}_r} p'(z) \overline{q'(z)} d\mathbf{m}_{0;r}$$

$$\|p(z)\|_{\mathbf{S}}^2 = \|zp(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + \|p'(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 =$$

$$\|\mathcal{D}(p(z))\|_{\mathbf{S}}^2 = \|zp(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + \|(zp(z))'\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 =$$

Puesto que en la primera integral $|z| = 1$ se tiene que:

$$\begin{aligned} &= \|p(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + \|p(z) + zp'(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 \\ &\leq \|p(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + 2\|p(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 + 2\|zp'(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 \leq \|p(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + 2\|p(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 + 2r^2\|p'(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 \leq \end{aligned}$$

Si $C = \max\{1, 2r^2\}$ se tiene que

$$\leq C(\|p(z)\|_{\mathbf{m}}^2 + \|p'(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2) + 2\|p(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2 = C\|p(z)\|_{\mathbf{S}}^2 + \|p(z)\|_{\mathbf{m}_{0;r}}^2$$

Utilizaremos ahora la desigualdad polinomial de Wirtinger para la medida $\mathbf{m}_{0;r}$ que dice que si $q(z)$ es un polinomio con $q(0) = 0$ se tiene que:

$$\|q(z)\|^2 = \int_{\mathbf{S}_r} \left(\sum_{k=0}^n a_k z^k \right) \overline{\left(\sum_{k=0}^n a_k z^k \right)} = \sum_{k=0}^n r^{2k} |a_k|^2 \leq$$

$$\sum_{k=0}^n r^{2k} |a_k|^2 \leq \sum_{k=1}^n k r^{2k-2} |a_k|^2 = \int_{\mathbf{S}_r} |q'(z)|^2 d\mathbf{m}_{0;r} = \|q'(z)\|^2.$$

Luego,

$$|q(0)|$$